

Численное решение обратной задачи для параболического уравнения методом конечных элементов

1. Постановка задачи

Найти $u(\vec{x}, t)$ и неизвестный коэффициент $p(t)$, удовлетворяющие системе:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \mathcal{L} u = p(t) f(\vec{x}, t), \quad \vec{x} \in \Omega, \quad t \in (0, T], \quad (1)$$

$$u(\vec{x}, t) = 0, \quad \vec{x} \in \partial\Omega, \quad t \in (0, T], \quad (2)$$

$$u(\vec{x}, 0) = u_0(\vec{x}), \quad \vec{x} \in \Omega, \quad (3)$$

$$\int_{\Omega} \eta(\vec{x}) u(\vec{x}, t) d\vec{x} = \varphi(t), \quad t \in [0, T]. \quad (4)$$

2. Конечно-разностный аналог

Введём равномерную сетку по времени:

$$\bar{\omega}_{\tau} = \{t_j = j\tau, \quad j = 0, 1, \dots, M; \quad \tau = T/M\}, \quad \omega_{\tau} = \{t_j = j\tau, \quad j = \overline{1, M}\}.$$

Конечно-разностный аналог задачи (1)–(3):

$$y^0(x_1, x_2) = u_0(x_1, x_2), \quad (x_1, x_2) \in \bar{\omega}, \quad (5)$$

$$\varphi^0 = \int_{\Omega} \eta(x_1, x_2) y^0(x_1, x_2) dx_1 dx_2, \quad (6)$$

и для каждого временного шага $j = 1, 2, \dots, M$:

$$\begin{cases} \frac{y^j - \check{y}}{\tau} + \mathcal{L} y^j = p^j f(x_1, x_2, t_j), & (x_1, x_2) \in \omega, \\ \varphi^j = \int_{\omega} \eta^j y^j dx_1 dx_2, \end{cases} \quad (7)$$

где $\check{y} = y^{j-1}$ — значение на предыдущем слое, а $\eta^j = \eta(\cdot, t_j)$.

3. Решение коэффициентной обратной задачи

Начальное условие.

$$y^0(\vec{x}) = u_0(\vec{x}), \quad \vec{x} \in \bar{\omega}. \quad (8)$$

Шаг $j = \overline{1, M}$: расщепление по коэффициенту. Ищем решение в виде

$$y^j = z^j + p^j w, \quad \vec{x} \in \omega, \quad (9)$$

где $w = w(\vec{x})$ не зависит от j .

Подставляя (9) в уравнение системы (7):

$$\frac{z^j + p^j w - \check{y}}{\tau} + \mathcal{L} z^j + p^j \mathcal{L} w = p^j f,$$

что после перегруппировки даёт:

$$\underbrace{\left(\frac{z^j - \check{y}}{\tau} + \mathcal{L} z^j \right)}_{=0} + p^j \left(\frac{w}{\tau} + \mathcal{L} w - f \right) = 0.$$

Поэтому функции z^j и w удовлетворяют двум независимым задачам:

$$\left(\frac{1}{\tau} I + \mathcal{L} \right) z^j = \frac{\check{y}}{\tau}, \quad \vec{x} \in \omega, \quad (10)$$

$$\left(\frac{1}{\tau} I + \mathcal{L} \right) w = f, \quad \vec{x} \in \omega. \quad (11)$$

Восстановление коэффициента p^j . Из условия переопределения (4):

$$\varphi^j = \int_{\omega} \eta^j y^j dx = \int_{\omega} \eta^j z^j dx + p^j \int_{\omega} \eta^j w dx.$$

Откуда:

$$p^j = \frac{\varphi^j - \int_{\omega} \eta^j z^j dx}{\int_{\omega} \eta^j w dx}. \quad (12)$$

Замечание 1. Формула (12) корректна при условии $\int_{\omega} \eta^j w dx \neq 0$, что гарантируется подходящим выбором весовой функции η .

Замечание 2. Алгоритм на каждом шаге j :

1. Решить задачу (10) для z^j (с нулевыми граничными условиями).
2. Решить задачу (11) для w (достаточно один раз, если f не зависит от t).
3. Вычислить p^j по формуле (12).
4. Восстановить $y^j = z^j + p^j w$.